

Demi-finale 2024

Daniel Collignon

16 mars 2024

1 Color-cases

Avec les conditions une seule case coloriée par rangée, il y a $3! = 6$ sommes à vérifier :

- $1 + 5 + 2 = 8$
- $1 + 3 + 8 = 12$
- $4 + 9 + 2 = 15$
- $4 + 3 + 6 = 13$
- $7 + 9 + 8 = 24$
- $7 + 5 + 6 = 18$

Une seule donne 15.

1	4	7
9	5	3
6	8	2

2 Moitié-moitié

Après sa première rencontre, il reste à Sam la moitié de son achat initial.

Après sa deuxième rencontre, il lui reste le quart de son achat initial, ce qui représente cinq pommes.

Il avait donc acheté $5 \times 4 = 20$ pommes.

3 De A à Z

Le cube plein d'Alix contient $3^3 = 27$ petits cubes.

La construction de Zoé rend visibles 8 petits cubes, mais il y en a un supplémentaire caché, en formulant l'hypothèse que par gravité le petit cube du deuxième niveau situé à l'arrière ne reposerait sur rien et tomberait.

Variante : les deux petits cubes du deuxième niveau peuvent être déplacés mentalement pour compléter le premier niveau, soit $3^2 = 9$ petits cubes. Ainsi, Zoé doit encore ajouter $27 - 9 = 18$ petits cubes.

4 Les gâteaux d'anniversaire

La deuxième boîte et la moitié de la première correspond au double de la troisième boîte.

Ainsi la troisième boîte vaut $\frac{1}{2} (14 + \frac{16}{2}) = 11$ €.

Remarque : un grand gâteau coûte 5 et un petit 3.

5 La guirlande d'anniversaire

Chaque motif comporte 2 triangles gris, le premier en première position, et le deuxième en troisième position.

Alors le dernier triangle collé, le 12ème gris apparaîtra dans le $\frac{12}{2} = 6$ ème motif, en troisième position.

Ainsi $5 \times 4 + 3 = 6 \times 4 - 1 = 23$ triangles auront été utilisés.

6 Les rectangles

Prenons comme unité la longueur d'un petit carré et dénombrons les rectangles selon les dimensions possibles :

- 1×1 (4)
- 1×2 (3)
- 1×3 (1)
- 2×2 (1)
- 2×3 (2)
- 3×3 (2)

Cela représente en tout 13 rectangles.

7 Carrés en série

Chaque jour les carrés blancs de la veille génèrent autant de nouveaux carrés noirs, et trois fois plus de carrés blancs.

Voici un tableau qui récapitule le nombre de carrés par couleur.

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Blanc	1	3	9	27	81
Noir	0	1	4	13	40

Pour aller plus loin, cela se traduit par les relations de récurrence avec b_j (resp. n_j) le nombre de carrés blancs (resp. noirs) le jour j :

- $b_{j+1} = 3b_j$ avec $b_0 = 1$
- $n_{j+1} = n_j + b_j$ avec $n_0 = 0$

D'où $b_j = 3^j$ et $n_j = \frac{3^j - 1}{2}$ et la valeur demandée est $n_4 = 40$.

8 Les piles

Supposons implicitement que la lampe s'allume ssi les deux piles sont bonnes. Parmi les $C_6^2 = 15$ combinaisons de deux piles défectueuses et quatre bonnes, un premier test permet d'en distinguer :

- $C_4^2 = 6$ si la lampe s'allume
- $15 - 6 = 9$ si la lampe reste éteinte

Dans le pire cas, comme $2^3 < 9 < 2^4$, il faudra au moins 4 tests supplémentaires, prouvant que $1 + 4 = 5$ tests seront nécessaires.

Montrons que 5 tests suffisent, en commençant par identifier deux piles bonnes. Avec 4 piles bonnes parmi 3 groupes disjoints de piles (par exemple, 12, 34 et 56), au moins un groupe contiendra deux piles bonnes, d'après le principe des tiroirs (*).

Ainsi en au plus deux tests, on peut identifier deux piles bonnes :

- lorsque la lampe s'allume, au premier test ou, si on est moins chanceux, au second test
- sinon la lampe reste éteinte aux deux tests, et les deux piles non testées sont nécessairement bonnes

Soit P une pile bonne déterminée précédemment. Il reste alors un groupe de quatre piles inconnues dont deux défectueuses.

Un test direct entre P et une pile inconnue permet de déterminer la nature de cette dernière : si la lampe s'allume, alors la pile inconnue est bonne ; sinon elle est défectueuse.

Ainsi trois tests distincts associant P permettront de déterminer la nature de trois des quatre piles inconnues, et, par déduction, celle de la quatrième ; en particulier les deux piles défectueuses seront identifiées.

Variante sur la fin avec le principe des tiroirs

Avec 3 tests distincts associant P parmi 2 résultats, deux tests donneront le même résultat, d'après le principe des tiroirs.

Lorsque ce même résultat est :

- lampe éteinte, les deux piles défectueuses sont identifiées
- lampe allumée, les deux piles bonnes sont identifiées, et les deux piles restantes sont défectueuses

Variante “3 + 2 tests” (les précédentes étant “2 + 3 tests”)

On repart de (*) en testant 12, 34 et 56 :

- lorsque la lampe s’allume deux fois, on obtient directement les deux piles défectueuses lors du test en échec
- sinon elle s’allume exactement une fois, par exemple 12 ; alors la pile 1 est bonne et on réalise les deux tests 13 et 15, ce qui permet de déterminer la nature des piles 3 et 5, et par déduction celle des piles 4 (opposée à 3) et 6 (opposée à 5).

Variante avec un scénario de tests.

Testons d’abord 12 et 13.

Si la lampe s’allume (noté 1 ; sinon 0) au moins une fois, c’est que la pile 1 est bonne : testons ensuite 14 et 15.

Sinon, soit la pile 1 est défectueuse, soit les piles 2 et 3 sont défectueuses : testons ensuite 34, 35 et 24.

Les tableaux synthétisent les différents résultats, avec à chaque fois à droite les piles défectueuses déterminées.

12	13	14	15	Piles
1	1	1		56
1	1	0	1	46
1	1	0	0	45
1	0	1	1	36
1	0	1	0	35
1	0	0		34
0	1	1	1	26
0	1	1	0	25
0	1	0		24

ou

12	13	34	35	24	Piles
0	0	1	1	1	16
0	0	1	1	0	12
0	0	1	0		15
0	0	0	1		14
0	0	0	0	1	13
0	0	0	0	0	23

Explication du dernier cas avec 5 tests en échec : si la pile 3 était bonne, alors 1, 4 et 5 seraient défectueuses, contradiction. Si la pile 2 était bonne, alors 1 et 4 seraient défectueuses comme 3, contradiction.

Les 15 cas sont donc couverts en au plus 5 tests.

Réponse : 5 essais au plus pour éliminer les deux mauvaises piles.

9 Le calcul de Mathias

Le nombre à A chiffres vaut $N(A) = 11A(11A + 2) = (11A + 1)^2 - 1$, fonction strictement croissante de A .

Ainsi $1 \leq A \leq 9$ entraîne $N(1) \leq N(A) \leq N(9)$.

Comme $N(1) = 143$ (3 chiffres) et $N(9) = 9999$ (4 chiffres), il vient $3 \leq A \leq 4$.

Il reste alors à vérifier :

- $N(3) = 1155$, qui ne convient pas puisqu'il s'écrit avec 4 (et non 3) chiffres
- $N(4) = 2024$, qui convient puisqu'il s'écrit avec 4 chiffres

Le résultat demandé est alors $\frac{N(4)}{4} = 506$.

10 Un peu de cuisine

Soit $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$ et $s(n) = \sum_{i=0}^k d_i$, la somme des chiffres de n .

La relation $n \equiv s(n) \pmod{9}$ est à la base de la "preuve par neuf".

Ainsi $R + I + Z + S + E + L + W + O + K \equiv \overline{RIZ} + \overline{SEL} + \overline{WOK} \pmod{9}$ et $2024 \equiv 2 + 0 + 2 + 4 = 8 \pmod{9}$.

Comme la somme des 10 chiffres vaut $\frac{9 \times 10}{2} = 45 \equiv 0 \pmod{9}$, le chiffre manquant c vérifie alors $c + 8 \equiv 0 \pmod{9}$, d'où $c = 1$.

Une variante est de déterminer l'une des solutions, par exemple $869 + 735 + 420$ ou $950 + 728 + 346$.

11 Le terrain du Père Métrope

Le terrain rectangulaire de largeur l est composé de cinq parcelles d'aire 2024, d'où $184l = 5 \times 2024$, ou encore $l = 55$ puisque $2024 = 11 \times 184$.

La parcelle en forme de trapèze (à gauche) a pour aire $\frac{1}{2}(l + 11)BC = 2024$, d'où $BC = \frac{2 \times 2024}{66} = \frac{184}{3} = 61 + \frac{1}{3}$.

En arrondissant au mètre le plus proche, nous avons $BC \approx 61$ m.

Variante n'utilisant pas la valeur $AC = 11$:

- la parcelle en forme de triangle rectangle (en haut) de hauteur 184 a pour base $\frac{2 \times 2024}{184} = 22$
- le rectangle formé des deux parcelles (en bas à droite) de largeur $55 - 22 = 33$ a pour longueur $\frac{2 \times 2024}{33} = \frac{2}{3} \times 184$
- on retrouve alors $BC = 184 - \frac{2}{3} \times 184 = \frac{184}{3}$

12 La maison du Père Noël

Dans l'alignement portant le 1, il reste $24 - 1 = 23 = 13 + 10 = 12 + 11$.

Mais le nombre en bas à droite vaut 13, car il ne peut pas valoir :

- 10, puisque le nombre en bas à gauche vaudrait alors 14 (valeur non autorisée)
- 11, puisque le nombre en bas à gauche vaudrait alors 13, et celui au-dessus du 1, 12, la diagonale montante portant le a vaudrait $12 + a + 13 > 24$.

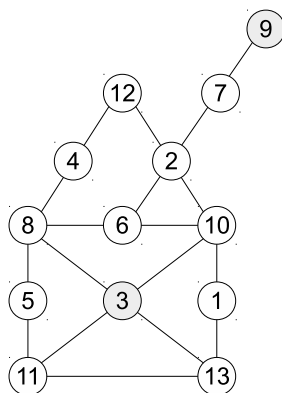
- 12, puisque le nombre en bas à gauche vaudrait aussi 12 (répétition)

Cela permet de compléter dans l'ordre, l'alignement portant le 1 ($10+1+13$), celui du bas ($11+13$), d'où $a = 24 - (10 + 11) = 3$, la diagonale descendante portant le a ($8 + 3 + 13$), l'alignement à gauche ($8 + 5 + 11$), celui de la base du toit ($8 + 6 + 10$).

Il reste alors à placer les nombres 2, 4, 9 et 12.

Au niveau des pentes du toit il faut réaliser $24 - 8 = 16 = 12 + 4$ et $24 - 10 = 14 = 12 + 2$, d'où le 12, commun aux deux, à la pointe du toit, et l'on complète les pentes du toit.

Il reste alors $b = 9$, et l'on vérifie que l'alignement de la cheminée totalise bien 24 ($6 + 2 + 7 + 9$).



Remarque : on peut aussi s'appuyer sur la somme des entiers de 1 à 13 valant $\frac{13 \times 14}{2} = 91$, à comparer à des sommes d'alignements bien choisis, mais le raisonnement précédent est plus direct.

Conclusion : $a = 3$ et $b = 9$.

13 Bravo aux futurs vainqueurs

Le cryptarithme comporte 9 lettres A, B, D, G, N, O, R, V et X .

Raisonnons sur les lettres doublées A et R selon retenue ou pas.

Si $2A = X$ ou $X + 10$, alors X est pair : $1 + 2R = X$ ou $X + 10$ est impossible car X impair. D'où $2A = X$ et $2R = X + 10$, car $2R = X$ imposerait $A = R$.

A	1	2	3	4
X	2	4	6	8
R	6	7	8	9

- Si $X = 8$, alors $G + B + 1 = 8$.
 - $G = 6$, d'où $B = 1$. Avec $\{D, O, N, V\} \subset \{0, 2, 3, 5, 7\}$, nous en déduisons $D + O = N + V = 8$, mais impossible à réaliser deux fois.

- $G = 5$, d'où $B = 2$. Avec $\{D, O, N, V\} \subset \{0, 1, 3, 6, 7\}$, nous en déduisons $D + O = N + V = 8$, mais impossible à réaliser deux fois.
- $G = 4$ mais nous aurions $A = 3 = B$.
- Si $X = 6$, alors $G + B + 1 = 6$, et visons $G = 4$, d'où $B = 1$. Avec $\{D, O, N, V\} \subset \{0, 2, 5, 7, 9\}$, comme 6 est impossible à réaliser, nous en déduisons $D + O = 16 = 9 + 7$ et $N + V = 5 = 5 + 0$, d'où $GRAND = 48359$ et $BRAVO = 18307$.

Si $1 + 2A = X$ ou $X + 10$, alors X est impair : $2R = X$ ou $X + 10$ est impossible car X pair. D'où $1 + 2A = X + 10$ et $1 + 2R = X$, car $1 + 2R = X + 10$ imposerait $A = R$.

A	5	6	7	8	9
X	1	3	5	7	9
R	0	1	2	3	4

- Ecartons le cas $A = 9 = X$.
- $X = 7$: $9 + 8 = 17$ ne peut être réalisé car $A = 8$, aussi une propagation de retenue est impossible.
- $X = 5$: $G \leq 4$ et $R = 2$ imposent $GRAND < 48359$.

Conclusion : $GRAND$ vaut au maximum 48359.

14 Un quadrilatère croisé

Posons $AB = x$ et $CD = y$, de sorte que $AC = x + 2$ et $BD = y + 4$.

Le périmètre cherché vaut $p = AB + BD + DC + CA = 2(x + y + 3)$.

Avec trois triangles rectangles, AED , ABD et ACD , respectivement rectangles en E , B et C , abusons du théorème de Pythagore :

- $AD^2 = 8^2 + 21^2 = 505$
- $AB^2 + BD^2 = AD^2 = AC^2 + CD^2$

D'où $x^2 + (y + 4)^2 = 505 = (x + 2)^2 + y^2$.

Ainsi $(x + 2)^2 - x^2 = (y + 4)^2 - y^2$, ou encore $2 \times 2(x + 1) = 4 \times 2(y + 2)$.

D'où $x = 2y + 3$ et $p = 6(y + 2)$.

En réinjectant cette relation, il vient $(2y + 5)^2 + y^2 = 505$, soit $y^2 + 4y - 96 = 0$.

D'où $(y - 8)(y + 12) = 0$ et donc $y = 8$ (seule racine positive), et $x = 19$.

Finalement $p = 6 \times 10 = 60$.

15 Les fractions égyptiennes

Notons $a > b > 0$ les deux dénominateurs tels que $\frac{2}{85} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$, ou encore $2ab = 85(a + b)$.

D'où $(2a - 85)(2b - 85) = 85^2$.

Comme $85 = 5 \times 17$, et que $a > b$, il y a quatre factorisations possibles.

$2a - 85$	$85^2 = 7225$	1445	425	289
$2b - 85$	1	5	17	$5^2 = 25$
a	3655	765	255	187
b	43	45	51	55
$a + b$	3698	810	306	242

Conclusion : 4 valeurs possibles pour $a + b$, 242, 306, 810 ou 3698.

16 De 23 à 2024

Notons $100p + q + 1$ le millésime cherché, avec $10 \leq p \leq 20$ et q un nombre premier à deux chiffres.

La propriété se traduit par $100p + q + 1 \equiv 0 \pmod{q}$.

Où encore $100p + 1 \equiv 0 \pmod{q}$, ce qui signifie que q divise $100p + 1$.

Comme $45^2 = 2025 > 2001$, soit $Q = \{11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43\}$.

Pour répondre au problème, il n'est pas nécessaire d'obtenir la décomposition complète de $100p + 1$, mais juste les facteurs premiers à deux chiffres.

Plutôt que de tester la divisibilité des 11 valeurs par un élément de Q pour saisir un $q \leq \lfloor \sqrt{100p + 1} \rfloor$, nous allons inverser $q \in Q$, en cherchant k tel que $kq \equiv 1 \pmod{100}$.

Détaillons sur deux exemples :

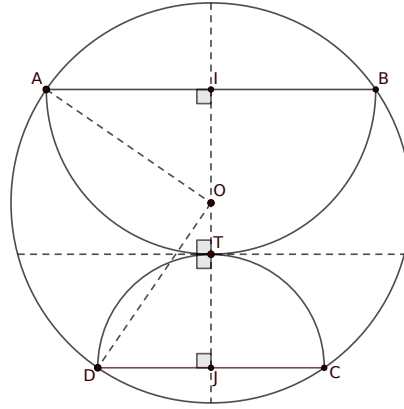
- $q = 13$
 - pour obtenir 1 en unité, on ne peut le multiplier que par 7, d'où $13 \times 7 = 91$.
 - pour obtenir 0 en dizaine, il faut ajouter 10 fois un multiple qui se termine par $10 - 9 = 1$, soit encore 91, d'où $13 \times 77 = 1001$.
- $q = 17$
 - pour obtenir 1 en unité, on ne peut le multiplier que par 3, d'où $17 \times 3 = 51$.
 - pour obtenir 0 en dizaine, il faut ajouter 10 fois un multiple qui se termine par $10 - 5 = 5$, soit 85, mais $17 \times 53 = 901$.

D'où le tableau en ne conservant que les millésimes kq entre 1001 et 2001, et en vérifiant si k est le multiple d'un nombre premier à deux chiffres absent de Q .

q	11	13	17	19	23	29	31	37	41	43
k	91	77	53	79	87	69	71	73	61	7
$kq = 100p + 1$	1001	1001	-	1501	2001	2001	-	-	-	-
q	11	13	-	19 ou 79	23	29	-	-	-	-
$kq + q$	1012	1014	-	1520 ou 1580	2024	2030	-	-	-	-

Conclusion : quatre années avec la même propriété, 1012, 1014, 1520 ou 1580.

17 Des médailles et des coupes



Notons $R = AI$ (resp. $r = DJ$) le rayon du grand (resp. petit) demi-disque, et $x = OT$ la distance entre le centre de la médaille et le point de tangence.

L'aire cherchée vaut alors $a = \frac{\pi}{2} (r^2 + R^2)$.

Comme (AB) est parallèle à (CD) , la perpendiculaire à la tangente commune en T coïncide avec (IJ) , médiatrice des cordes $[AB]$ et $[CD]$ passant par O : I , O , T et J sont donc alignés.

Nous avons la relation $r^2 + (r + x)^2 = 4^2 = R^2 + (R - x)^2$ en appliquant le théorème de Pythagore dans les triangles DJO et AIO , respectivement rectangles en J et I .

D'où $R^2 - r^2 = (r + x)^2 - (R - x)^2$.

Ou encore $(R - r)(R + r) = (r - R + 2x)(R + r)$.

Comme $R + r > 0$, il vient $x = R - r$.

En réinjectant cette relation, nous obtenons $r^2 + R^2 = 4^2$.

Finalement $a = 8\pi \approx 25,1328 \text{ cm}^2$, soit 2513 mm^2 après arrondi.

Remarque : nous n'avons pas utilisé la propriété entre les aires des demi-disques, se traduisant par $R^2 = 2r^2$, d'où $r = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, $R = \frac{4\sqrt{6}}{3}$ et $x = \frac{4\sqrt{3}}{3}(\sqrt{2} - 1)$.

18 La numérotation cavalière

Dans un échiquier 8×8 , la numérotation des cases va de 1 à 64.

Il y a alors deux façons d'enchaîner le mouvement 9-10-11.

10		
		9
	11	

ou

10		
		11
	9	

Comme 11 est déjà utilisé, cela nécessite 1 en deuxième case, puis un autre entier parmi 12 à 19.

10	1	1?
		9
	11	

ou

10	1	1?
		11
	9	

Ainsi en quatrième case, visons 15, en veillant à ne pas placer 14 au niveau d'une des deux cases de l'enchaînement du coin droit, car ce dernier n'est pas la fin du parcours (64 pair), sa valeur étant impaire puisque de couleur opposée au coin gauche (10 pair).

10	1	12	15	ou	10	1	12	15	
	14	9			(13)		9		13
	11		13			11	14		

De même, le coin droit ne porte pas 7 (distance horizontale de 5 vis-à-vis de 9).

Le coin droit porte soit 5, soit un nombre impair à deux chiffres.

Si c'est un nombre impair à deux chiffres, alors les trois autres entiers à un chiffre sont deux pairs parmi 4, 6 ou 8 et un impair parmi 3 ou 7. Cela ne peut être 7 car avec 6 ou 8, il y aurait deux entiers consécutifs. C'est donc 3, 6 et 8. Le placement est imposé pour 8 et 3. Les cases de l'enchaînement du coin droit doivent rester libres (X). On vérifie alors qu'il est impossible de placer 4 et 5 pour relier 3 à 6.

10	1	12	15	8	3	6	??
		9	2		X		
	11				7	X	

C'est donc 5 et il reste trois emplacements, deux pairs et un impair, les deux autres entiers à un chiffre étant parmi 3, 7 ou 8 : 3 et 7 étant impossibles (deux impairs), tout comme 7 et 8 (deux consécutifs), ce sont donc 3 et 8, dont le placement est imposé. En particulier la position de 3 impose le placement de 4 dans le mouvement 4-5-6, et donc celui de 6. Il ne reste alors qu'une position possible pour le 7.

10	1	12	15	8	3	??	5
		9	2		6		
	11		7			4	

En reprenant les placements possibles de 13 et 14 vus précédemment, il en résulte.

10	1	12	15	8	3	??	5
(13)		9	2	13	6		
	11	14	7			4	

Nous vérifions alors que pour passer du 15 à ??, cinq mouvements sont nécessaires, ce qui permet d'obtenir la valeur 101 121 583 205, minimale par construction, obtenue par exemple des façons suivantes (les nombres entre parenthèses donnent des variantes) :

10	1	12	15	8	3	20	5
(13)		9	2	13	6	17	((18))
	11	14	7	16	19	4	(19)
					(18)	((17))	18

Remarque : rien n'indique que le parcours complet de l'échiquier est possible, et fort heureusement car sinon cela obligerait à procéder à des vérifications plus approfondies.